

TD N18 — Probabilités, arbres et échantillonnage

Seconde — modèle probabiliste, conditionnement, simulation

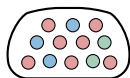
Objectif. Construire un modèle probabiliste, choisir une représentation adaptée (tableau, diagramme, arbre, simulation), interpréter les probabilités conditionnelles et distinguer modèle, fréquence observée et estimation.

Parcours conseillé. Classe : A puis B jusqu'à 22 **Maison :** B fin + C **Approfondir :** D, en particulier 35 à 54

Partie A – Réactivation et automatismes contextualisés

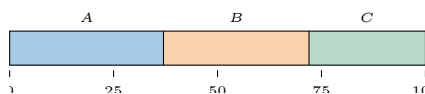
① ★ [CAL] On lance un dé équilibré à six faces. Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(\bar{A})$ pour A : « obtenir un nombre pair » et B : « obtenir au moins 5 ».

② ★ [REP, CAL] Dans l'urne représentée, on tire une boule au hasard. Donner la loi de probabilité des couleurs, puis la probabilité de ne pas tirer une boule rouge.



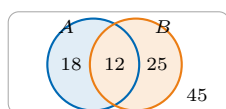
③ ★ [CAL, COM] Une fréquence observée vaut 0,47 dans un échantillon de 300 individus. Combien d'individus vérifient le critère ? Rédiger une phrase.

④ ★ [REP, CAL] La barre ci-dessous représente une loi de probabilité sur $\{A; B; C\}$. Lire $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$, puis vérifier que l'on a bien une loi de probabilité.

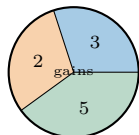


⑤ ★ [CAL] Une loi de probabilité sur $\{a; b; c; d\}$ vérifie $P(a) = 0,18$, $P(b) = 0,27$, $P(c) = 0,31$. Calculer $P(d)$.

⑥ ★ [REP, CAL] Dans un univers de 100 issues équiprobables, le diagramme donne les effectifs de A , B , $A \cap B$ et de l'extérieur. Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, puis $P(A \cup B)$.



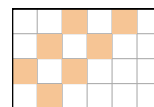
⑦ ★★ [CAL, RAI] Une roue a trois secteurs de mesures proportionnelles à 3, 2 et 5. On gagne respectivement 20, 10 et 0 euros. Donner la loi de probabilité du gain.



⑧ ★ [CAL, COM] Dans une classe de 32 élèves, 20 pratiquent une activité sportive. On choisit un élève au hasard. Calculer la probabilité qu'il pratique une activité sportive, puis interpréter le résultat en pourcentage.

⑨ ★★ [RAI, CAL] Un événement A a pour probabilité 0,78. Sans détailler l'événement A , calculer $P(\bar{A})$. Expliquer pourquoi cette méthode peut être plus courte qu'un dénombrement direct.

⑩ ★★ [REP, CAL] On lance un dé cubique et un dé tétraédrique numéroté de 1 à 4. Le tableau colore les cas où l'écart vaut 1. Déterminer la probabilité de cet événement.



Partie B – Applications directes : lois, tableaux, arbres

⑪ ★ [CAL] On choisit au hasard une lettre du mot PROBABILITE. Calculer la probabilité d'obtenir la lettre i , puis une voyelle.

⑫ ★★ [REP, CAL] On choisit un film au hasard dans la vidéothèque suivante.

	Comédie	Action	Doc.	Total
Court	36	24	20	80
Long	44	56	20	120
Total	80	80	40	200

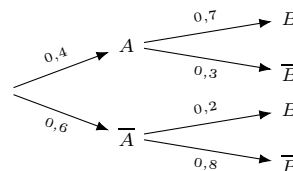
Calculer $P(\text{comédie})$, $P(\text{court})$, puis $P(\text{comédie et court})$.

⑬ ★★ [CAL, COM] Avec le tableau de l'exercice 12, calculer la probabilité qu'un film soit une comédie sachant qu'il est court. Rédiger la phrase correspondant à cette probabilité conditionnelle.

⑭ ★★ [REP, CAL] Dans le tableau ci-dessous, calculer $P(A)$, $P(B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$. Comparer les deux probabilités conditionnelles.

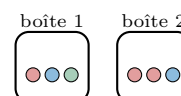
	B	$\bar{B}$	Total
A	24	16	40
$\bar{A}$	12	48	60
Total	36	64	100

⑮ ★★ [REP, CAL] Lire l'arbre pondéré ci-dessous : donner $P(A)$, $P_A(B)$, $P_{\bar{A}}(B)$, puis calculer la probabilité du chemin $A \cap B$.



⑯ ★★ [REP, RAI] On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. Proposer un diagramme d'événements pour A : « la carte est rouge » et B : « la carte est une figure ». Calculer $P(A \cap B)$.

⑰ ★★ [REP, CAL] Deux boîtes contiennent des boules comme sur le schéma. On tire une boule de la boîte 1 puis une boule de la boîte 2. Construire un arbre et calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.



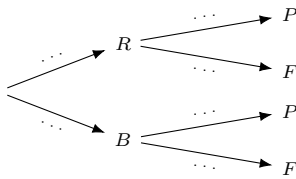
18 ★★ [RAI, COM] On lit : « la probabilité d'obtenir pile est 0,5, donc sur 20 lancers on obtiendra exactement 10 piles ». Expliquer l'erreur.

19 ★★ [CAL, REP] Dans une enquête, $P_A(B) = 0,80$ et $P_B(A) = 0,20$. Proposer des effectifs compatibles dans un tableau de 100 individus.

20 ★★ [REP, CAL] Compléter le tableau, puis calculer $P(\text{succès})$, $P_{\text{Machine A}}(\text{succès})$ et $P_{\text{succès}}(\text{Machine A})$.

	Succès	Échec	Total
Machine A		18	60
Machine B	30		75
Total	72	63	135

21 ★★ [REP, CAL] On modélise une expérience par l'arbre incomplet suivant. Les probabilités de sortir d'un même nœud doivent avoir pour somme 1. Compléter les branches si $P(R) = 0,35$, $P_R(P) = 0,6$ et $P_B(P) = 0,25$.



22 ★★ [CAL, COM] Une simulation de 500 tirages donne 164 succès pour un événement dont le modèle prévoit $p = 0,30$. Calculer la fréquence observée et l'écart à la probabilité du modèle. Commenter.

Partie C – Entraînement approfondi : conditionnement, modèles, simulation

23 ★★ [REP, CAL] Dans une population de 1000 personnes, le tableau d'un test est donné ci-dessous.

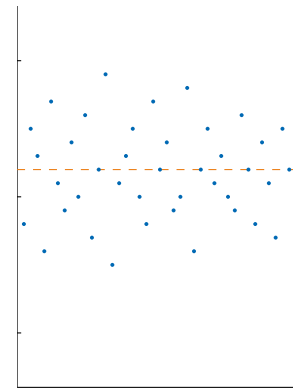
	Test +	Test -	Total
Malade	57	3	60
Non malade	94	846	940
Total	151	849	1000

Calculer $P(M)$, $P_M(T+)$, $P_{\overline{M}}(T+)$ et $P_{T+}(M)$. Identifier la probabilité qui répond à : « parmi les tests positifs, quelle proportion est réellement malade ? »

24 ★★ [REP, CAL] Construire l'arbre pondéré correspondant au tableau de l'exercice 23 en commençant par M puis $\overline{M}$. Faire apparaître les probabilités conditionnelles sur les branches.

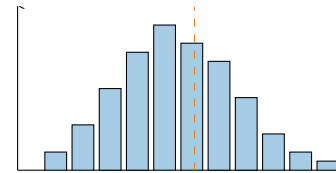
25 ★★ [RAI, COM] Dans le contexte d'un test, expliquer la différence entre « le test détecte 95% des malades » et « 95% des tests positifs correspondent à des malades ». Donner les notations $P_M(T+)$ et $P_{T+}(M)$.

26 ★★ [REP, CAL] On simule 40 échantillons de taille 200 pour un événement dont la probabilité est proche de 0,52. Lire deux fréquences élevées, deux fréquences basses, puis estimer la probabilité autour de laquelle le nuage est centré.



27 ★★ [CAL, RAI] Un sondage de 800 personnes donne une fréquence 0,56 pour une opinion. Un autre sondage de 800 personnes donne 0,53. Peut-on conclure que l'opinion a changé ? Répondre en utilisant l'idée de fluctuation.

28 ★★ [REP, CAL] L'histogramme ci-dessous représente 84 fréquences observées pour des échantillons de même taille. Lire l'intervalle où les fréquences semblent le plus concentrées et proposer une estimation de p .



29 ★★ [MOD, REP] On veut simuler un événement de probabilité 0,18. Compléter mentalement le code ci-dessous : que représente la variable s ? Que renvoie la fonction ?

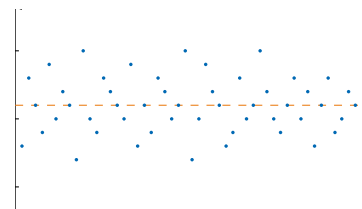
```
from random import random
def echantillon(n,p):
    s = 0
    for k in range(n):
        if random() < p:
            s = s + 1
    return s/n
```

30 ★★ [CAL, RAI] Dans le code de l'exercice 29, on obtient 0,205 pour $n = 200$ et 0,181 pour $n = 10000$. Quel résultat est le plus proche du modèle ? Pourquoi cela n'est-il pas une preuve ?

31 ★★ [MOD, REP] Une usine fabrique deux types de pièces : 40% viennent de la machine A et 60% de la machine B. La machine A produit 3% de pièces défectueuses, la machine B 6%. Construire un arbre pondéré et calculer la probabilité du chemin « B puis défectueuse ».

32 ★★ [RAI, COM] Dans l'exercice 31, un élève affirme : « la probabilité de défaut vaut $(0,03 + 0,06)/2 = 0,045$ ». Expliquer pourquoi ce raisonnement n'est pas adapté lorsque les deux machines ne produisent pas la même proportion de pièces.

33 ★★ [REP, CAL] On observe 50 échantillons de 200 personnes et les fréquences de personnes malades sont regroupées autour de 0,16. Le graphique ci-dessous illustre la situation. Proposer une loi de probabilité pour l'expérience « choisir un habitant et observer s'il est malade ».

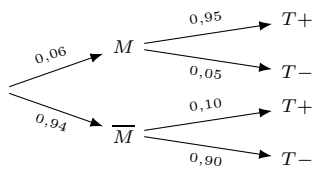


34 *** [CH, MOD] On veut estimer la proportion de clients payant par carte bancaire dans un magasin. Proposer un protocole : taille des échantillons, nombre d'échantillons, représentation graphique et phrase de conclusion attendue.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

35 *** [MOD, REP, CAL] **Choisir le bon schéma.** On lance deux dés équilibrés, l'un à 6 faces et l'autre à 4 faces. On note la somme. Choisir entre arbre et tableau à double entrée, justifier le choix, puis calculer la probabilité d'obtenir une somme égale à 7.

36 *** [MOD, REP, CAL] **Diagnostic rapide.** Dans une maladie rare, 6% de la population est malade. Le test est modélisé par l'arbre suivant. Calculer la probabilité du chemin $M \cap T+$, celle du chemin $\overline{M} \cap T+$, puis expliquer pourquoi les faux positifs peuvent être nombreux.



37 *** [RAI, COM] **Modèle ou réalité ?** Une naissance est modélisée par $P(F) = 0,49$ et $P(G) = 0,51$. Une maternité observe 58 filles sur 100 naissances. Peut-on affirmer que le modèle est faux ? Répondre avec prudence.

38 *** [CH, MOD, REP] **Playlist.** Une playlist contient 5 titres pop, 4 titres rap et 3 titres rock. Deux titres sont joués au hasard sans répétition. Construire un arbre ou un tableau et calculer la probabilité que les deux titres soient du même genre.

39 *** [MOD, CAL, COM] **Contrôle qualité.** Une livraison contient 600 pièces. Un premier contrôle en échantillonne 80 et trouve 7 pièces défectueuses. Un second contrôle en échantillonne 200 et en trouve 13. Quelle estimation du taux de défaut semble la plus fiable ? Justifier.

40 *** [RAI, COM] **Analyse de copie.** Un élève écrit : « $P_A(B) = P(B)$, car B est le même événement ». Construire un petit tableau d'effectifs qui contredit cette affirmation, puis rédiger une correction pédagogique.

41 *** [MOD, CH] **Simulation à compléter.** Écrire une fonction Python qui simule n lancers d'un dé équilibré et renvoie la fréquence d'apparition du 6. Indiquer comment utiliser cette fonction pour discuter l'équilibre d'un dé suspect.

42 *** [CH, REP, COM] **Problème ouvert.** Inventer une situation réaliste où une probabilité globale masque une différence importante entre deux sous-populations. Fournir un tableau d'effectifs, deux probabilités conditionnelles pertinentes et une conclusion rédigée.

43 *** [REP, CAL] **Deux modèles possibles.** Une urne inconnue donne, sur 300 tirages avec remise, 121 rouges, 93

bleues et 86 vertes. Proposer une loi de probabilité avec des fréquences décimales, puis une loi simplifiée avec des fractions faciles. Comparer.

44 *** [MOD, REP, CAL] **Sans remise.** Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire deux boules sans remise. Construire un arbre pondéré et calculer la probabilité d'obtenir deux couleurs différentes.

45 *** [RAI, COM] **Phrase médiatique.** Un article affirme : « le risque est multiplié par 3 dans le sous-groupe A, donc la majorité des cas vient de A ». Expliquer pourquoi cette conclusion peut être fausse sans connaître la taille du sous-groupe A.

46 *** [CAL, RAI] **Dé suspect.** Un dé équilibré devrait donner environ $1/6$ de six. Sur 120 lancers, on observe 29 six. Calculer la fréquence. Ce résultat suffit-il à prouver que le dé est truqué ? Rédiger une réponse nuancée.

47 *** [MOD, REP] **Tableur.** Dans un tableur, la formule `=SI(ALEA()<0,37;"succès";"échec")` est copiée 1000 fois. Expliquer ce qui est simulé, puis donner une formule possible pour calculer la fréquence de succès.

48 *** [CH, CAL] **Échantillons de tailles différentes.** Un premier échantillon de taille 50 donne $f = 0,62$. Un second de taille 2000 donne $f = 0,57$. Quelle fréquence utiliserais-tu en priorité pour estimer p ? Justifier.

49 *** [MOD, COM] **Construire une évaluation de modèle.** On suppose qu'une pièce est équilibrée. Proposer une expérience de simulation ou de lancers réels permettant de discuter cette hypothèse. Préciser ce que l'on comparerait.

50 *** [CH, REP, RAI] **Synthèse.** Créer un problème contenant simultanément un tableau croisé, une probabilité conditionnelle et une simulation. Le problème doit demander au lecteur de distinguer population réelle, modèle probabiliste et échantillon observé.

51 *** [CAL, REP] **Bilan flash.** Pour chaque phrase, écrire la notation adaptée : « B sachant A », « A et B », « non A », « A ou B ». Donner ensuite une formule de calcul lorsque c'est possible.

52 *** [RAI, COM] **Vrai ou faux ?** Dire si chaque affirmation est vraie, fausse ou dépend du contexte : 1. une probabilité est toujours une fréquence observée ; 2. une fréquence observée peut varier ; 3. $P_A(B) = P_B(A)$; 4. plus l'échantillon est grand, plus l'estimation est généralement stable.

53 *** [MOD, CAL] **Modélisation inversée.** On veut une loi de probabilité sur trois issues R, B, V avec $P(R) = 2P(V)$, $P(B) = 0,35$ et $P(R) + P(B) + P(V) = 1$. Calculer les trois probabilités, puis proposer une urne qui réalise ce modèle.

54 *** [CH, COM] **Conclusion de chapitre.** Rédiger un paragraphe court répondant à la question : « Pourquoi faut-il toujours préciser l'univers, le modèle choisi et la population de référence avant de donner une probabilité ? » Appuyer la réponse sur un exemple du TD.